

Práctica de Diccionarios en Python

Preparación para la evaluación · 3° Medio · 70 minutos · 24 puntos de referencia (sin nota)

Nombre:	Curso:	Fecha:
---------	--------	--------

Cómo trabajar hoy

1. Abre **IDLE** → File → New File y guarda como `dicc_apellido_nombre.py`.
2. Resuelve todo en ese archivo, separando con # Ejercicio 1, # Ejercicio 2... Ejecuta con **F5** y guarda seguido (Ctrl + S).
3. **Escribe y ejecuta tu código en IDLE, prueba y corrige.** Lo que anotes en esta hoja es parte de tu trabajo.
4. Sin internet ni asistentes de IA; puedes usar tu cuaderno. La evaluación será así: esta práctica es para descubrir qué sabes y qué te falta.
5. Si aparece un **error**, léelo y anótalo en el Registro de errores (última página) antes de pedir ayuda.

Ejercicio 1 — Ejecutar y observar	4 pts · ~8 min
--	-----------------------

a) Escribe este código en IDLE y ejecútalo (**F5**). Anota en la tabla lo que imprimió cada `print`. (1 pt)

```
menu = {"completo": 2500, "bebida": 1000, "papas": 1500}
menu["bebida"] = 1200
menu["jugo"] = 900
extra = menu.get("pizza", 0)

print(len(menu))
print(menu["bebida"])
print(extra)
print("papas" in menu)
```

Línea	Lo que imprimió
<code>print(len(menu))</code>	
<code>print(menu["bebida"])</code>	
<code>print(extra)</code>	
<code>print("papas" in menu)</code>	

b) Modifica el programa: agrega al menú "agua" con precio 800 y cambia el precio de "papas" a 1700. Ejecuta de nuevo y anota los nuevos resultados. (1 pt)

Línea	Lo que imprimió ahora
<code>print(len(menu))</code>	
<code>print(menu["papas"])</code>	

c) Usa `get()` para mostrar el precio de "sushi" (que no está en el menú) con el valor por defecto -1. Anota lo que imprimió y explica con tus palabras para qué sirve el valor por defecto de `get()`. (2 pts)

Lo que imprimió y mi explicación:

Ejercicio 2 — Crear y recorrer**4 pts · ~10 min**

Una librería anota las unidades que le quedan de cada producto:

producto	unidades
lápiz	25
cuaderno	12
goma	0
regla	8

- a) Crea un diccionario llamado `stock` con esos datos. (1 pt)
- b) Con un `for` sobre `.items()`, muestra una línea por producto: `lápiz: 25`. (1 pt)
- c) Con un `for` sobre `.values()`, calcula y muestra el total de unidades. (1 pt)
- d) Muestra Agotado: goma para cada producto que tenga 0 unidades (sin escribir "goma" a mano). (1 pt)

Borrador en papel (cómo recorrerías el diccionario) 

Lo que mostró mi programa al ejecutarlo:

Ejercicio 3 — Buscar y eliminar: in, get() y pop()**4 pts · ~10 min**

Parte desde estas dos líneas:

```
agenda = {"Camila": "912345678", "Luis": "923456789", "Marta": "934567890"}  
buscado = "Camila"
```

- a) Con un `if / else` y el operador `in`: si `buscado` está en la agenda, muestra su teléfono; si no, muestra no registrado. Cambia `buscado` a "Pedro" y comprueba que ahora muestra el otro mensaje. (1 pt)
- b) Usa `get()` para mostrar el teléfono de "Marta" y el de "Pedro", con el valor por defecto "sin teléfono". (1 pt)
- c) Elimina a "Luis" con `pop()`, guarda lo que devuelve en una variable `eliminado`, y muestra `eliminado` y la agenda que queda. (2 pts)

Borrador en papel 

Lo que mostró mi programa al ejecutarlo:

Piensa: ¿qué devuelve `pop()` que no devuelve `del`?

Ejercicio 4 — Lista de diccionarios y patrón de conteo**5 pts · ~14 min**

Una cafetería registró estas ventas (cada diccionario es una venta):

```
ventas = [  
    {"producto": "completo", "cantidad": 2, "pago": "efectivo"},  
    {"producto": "bebida", "cantidad": 3, "pago": "tarjeta"},  
    {"producto": "papas", "cantidad": 1, "pago": "efectivo"},  
    {"producto": "completo", "cantidad": 1, "pago": "tarjeta"},  
    {"producto": "bebida", "cantidad": 2, "pago": "efectivo"},  
    {"producto": "completo", "cantidad": 4, "pago": "efectivo"}  
]
```

- a)** Recorre la lista y muestra el total de unidades vendidas (suma de "cantidad"). (1 pt)
- b)** Con el patrón de conteo `d[clave] = d.get(clave, 0) + 1`, crea el diccionario `por_pago` que diga cuántas ventas hubo con cada forma de pago. (2 pts)
- c)** Con el mismo patrón, crea el diccionario `ventas_por_producto` que diga cuántas ventas hubo de cada producto. (2 pts)

Borrador en papel 📄 (¿qué clave usas en b) y en c?)

Lo que mostró mi programa al ejecutarlo:

Ejercicio 5 — Anidados, función, update() y del**7 pts · ~17 min**

Un profesor guarda los datos de sus alumnos en un diccionario anidado:

```
alumnos = {  
    "Ana": {"curso": "3A", "notas": [6.0, 6.5, 7.0]},  
    "Beto": {"curso": "3B", "notas": [4.0, 3.5, 4.5]},  
    "Caro": {"curso": "3A", "notas": [5.0, 5.5, 6.0]}  
}
```

- a) Muestra el curso de Beto y su primera nota, usando dos pares de corchetes. (1 pt)
- b) Escribe la función `promedio_alumno(alumno)`, que reciba el diccionario de UN alumno (por ejemplo `alumnos["Ana"]`) y retorne el promedio de sus notas. (2 pts)
- c) Con un `for` sobre `.items()`, muestra una línea por alumno con su nombre, su curso y su promedio, por ejemplo Ana (3A): 6.5 (usa tu función). (2 pts)
- d) Con `update()` agrega a "Dani" (curso "3B", notas [6.5, 6.0, 7.0]); con `del` elimina a "Beto"; muestra cuántos alumnos quedan con `len()`. (2 pts)

Borrador en papel 📝 (escribe aquí cómo sería la función)

Lo que mostró mi programa al ejecutarlo:

Desafío opcional (si terminaste): escribe una función `nombres_del_curso(alumnos, curso)` que retorne una lista con los nombres de los alumnos de ese curso. Pruébala con "3A".

Cierre de la actividad

1. Autoevaluación. Marca con una X cómo te fue en cada ejercicio.

Ejercicio	Lo logré solo/a	Lo logré con ayuda	No lo logré
1 · Ejecutar y observar			
2 · Crear y recorrer			
3 · in, get() y pop()			
4 · Lista de diccionarios y conteo			
5 · Anidados, función, update y del			

2. Registro de errores. Anota los errores que te aparecieron (o los que te dio tu propio código aunque no hubiera mensaje rojo).

Ejercicio	Mensaje o problema	¿Qué significaba?	¿Cómo lo arreglé?

3. Una idea que hoy me quedó clara, y una duda que todavía tengo:

--

Antes de salir:

- ☐ Guardé mi archivo .py (Ctrl + S) con mi apellido y nombre.
- ☐ Cada ejercicio está separado con su comentario # Ejercicio N.
- ☐ Entrego esta hoja con mi nombre completo.